

介面說明書

April 10, 2025

本儀表板旨在以客戶基本資料與交易資料為基礎，呈現信用卡違約風險因素分析與預測。圖 1 為本儀表板首頁，以下則為主要功能介紹：

1. 資料視覺化：提供多種資料相關統計圖表，便於使用者了解數據分佈及趨勢，且可以根據不同的參數進行過濾與更新。
2. 違約風險預測：應用模型（羅吉斯迴歸）進行信用卡違約風險預測。並提供評估指標。
3. 個案分析：提供單個客戶的詳細分析報告，包括違約風險評估、影響因素等。



Figure 1: 儀表板首頁

1 數據摘要

此功能將針對類別型變數與連續型變數提供資料清洗後的統計圖表以及統計數據摘要。

1.1 類別型變數

圖 2 為類別型變數的統計圖表顯示頁面。由於本專案的主要反應變數是客戶是否有信用卡違約的狀況，頁面中的左側功能欄位提供了客戶群體的選擇如下，客戶群體選擇示範如圖 3。

- (a) 有：僅顯示有違約之客戶之資料
- (b) 無：僅顯示無違約之客戶之資料
- (c) 全體：顯示所有客戶之資料

接著再選擇想要觀察的變數名稱，頁面即會顯示指定客戶群體在該變數下的類別變數長條圖。如需要放大畫面顯示，可以透過拖移游標選取欲放大檢視的部分圖表，頁面即會顯示放大後的長條圖，如圖 4。

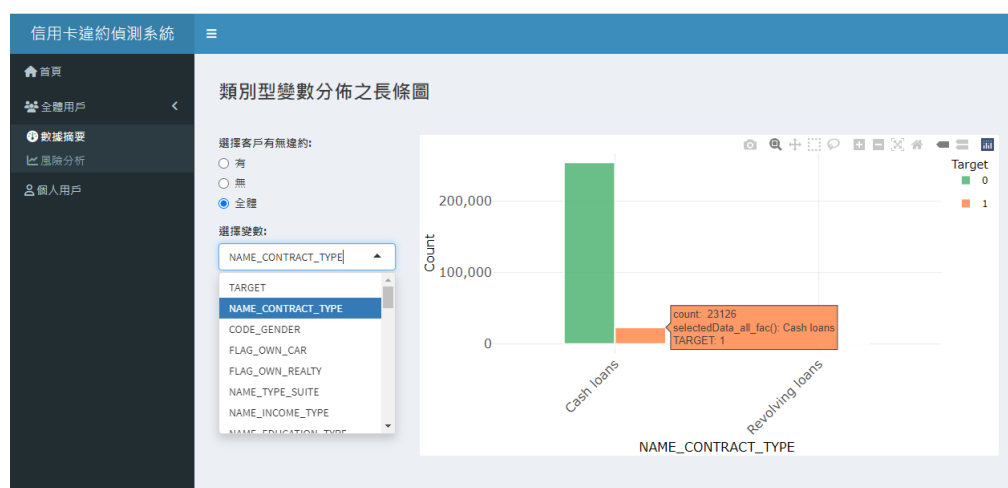
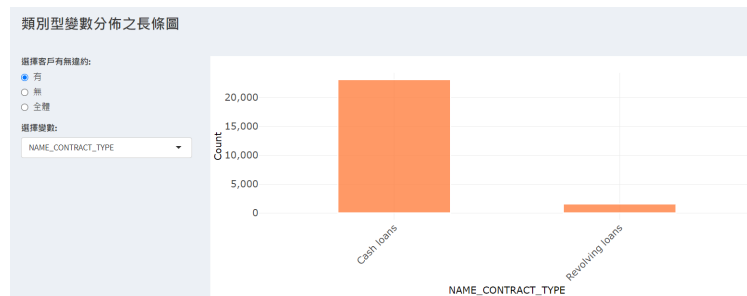


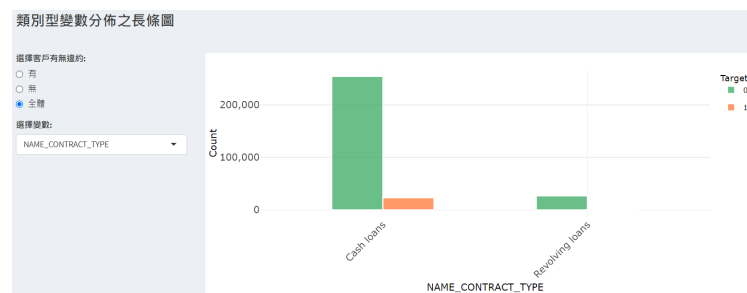
Figure 2: 類別型變數介面



(a) 有違約客戶



(b) 無違約客戶



(c) 全體客戶

Figure 3: 類別型變數長條圖功能介紹

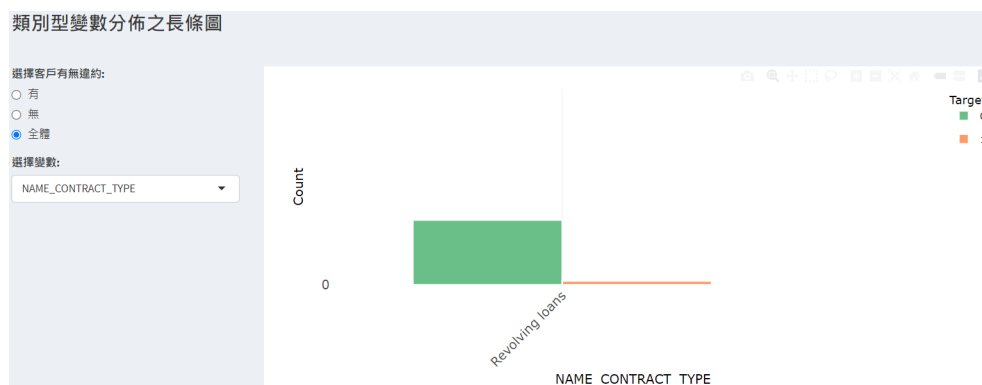
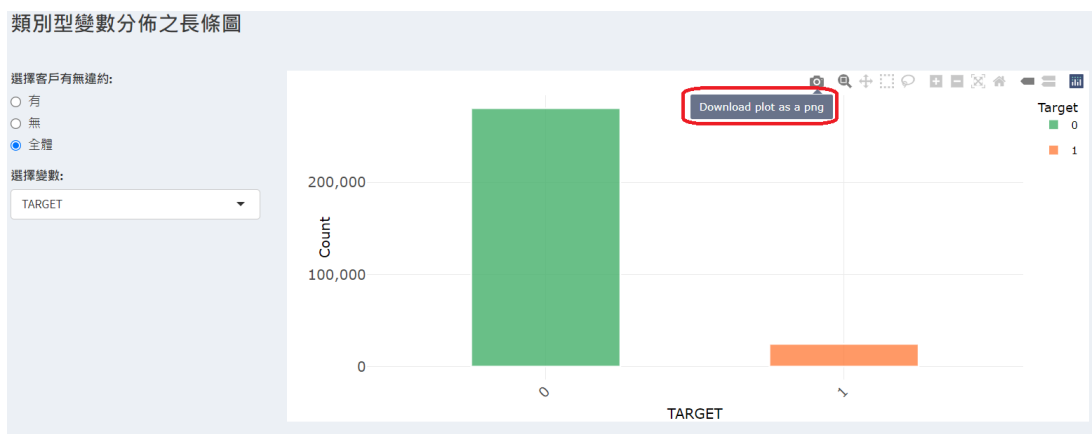
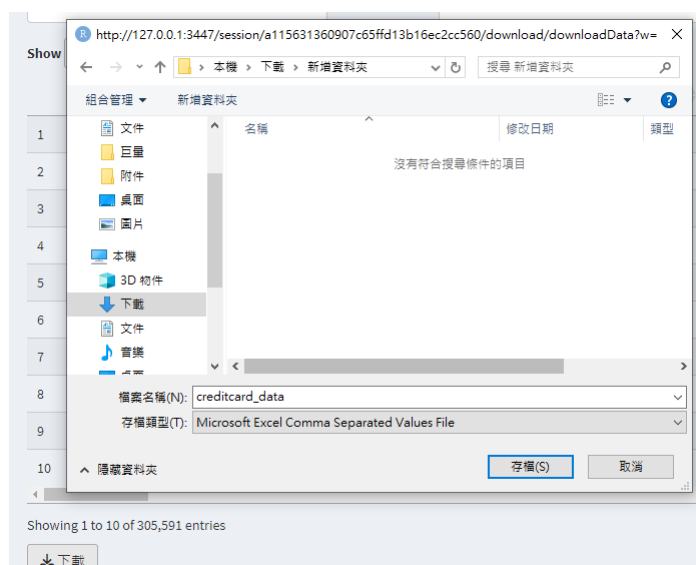


Figure 4: 長條圖放大檢視示範

使用者如欲下載長條圖之圖檔，可點畫面右上角的下載按鈕下載圖檔，如圖5 (a) 中紅色方框所示的下載圖檔按鈕，圖5 (b)則表示使用者可以選擇將欲下載的圖檔存放於自行選擇的資料中。



(a) 下載圖片按鈕



(b) 下載圖片介面

Figure 5: 下載長條圖功能介紹

1.2 連續型變數

圖 6 為連續型變數的統計圖表與摘要顯示頁面。頁面中的左側功能欄位同樣提供了客戶群體的選擇如下，客戶群體選擇示範如圖 7。而連續型變數在統計圖表的部分顯示的為直方圖，同時敘述統計量將會顯示在直方圖下方，將會根據指定的客戶條件顯示相對應的資訊。

- (a) 有：僅顯示有違約之客戶之資料
- (b) 無：僅顯示無違約之客戶之資料
- (c) 全體：顯示所有客戶之資料

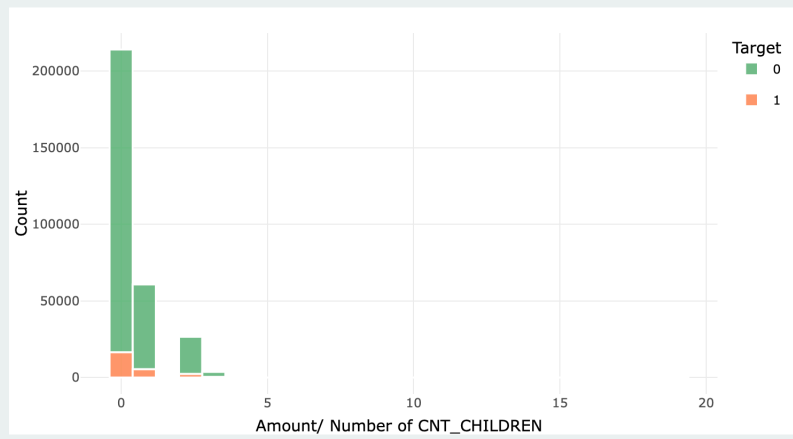
數值型變數分佈之直方圖

選擇客戶有無違約:

- ☐ 有
☐ 無
☒ 全體

選擇變數:

CNT_CHILDREN



0

中位數

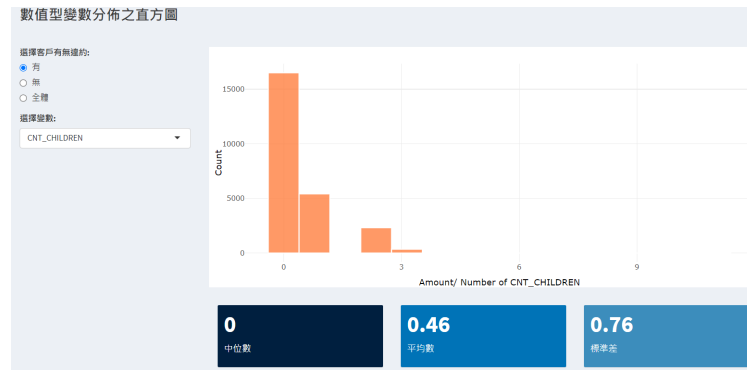
0.42

平均數

0.72

標準差

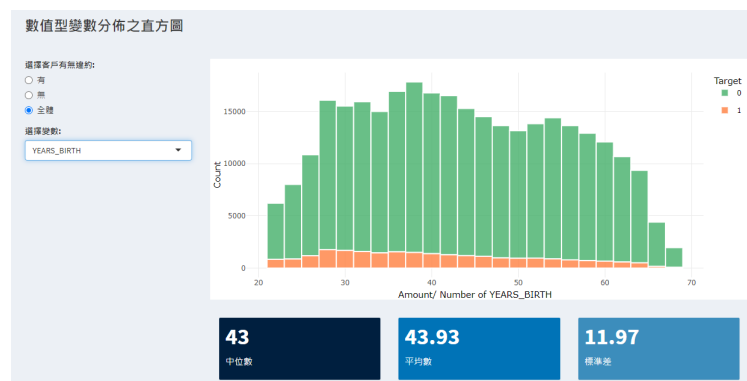
Figure 6: 連續型變數介面



(a) 有違約客戶



(b) 無違約客戶



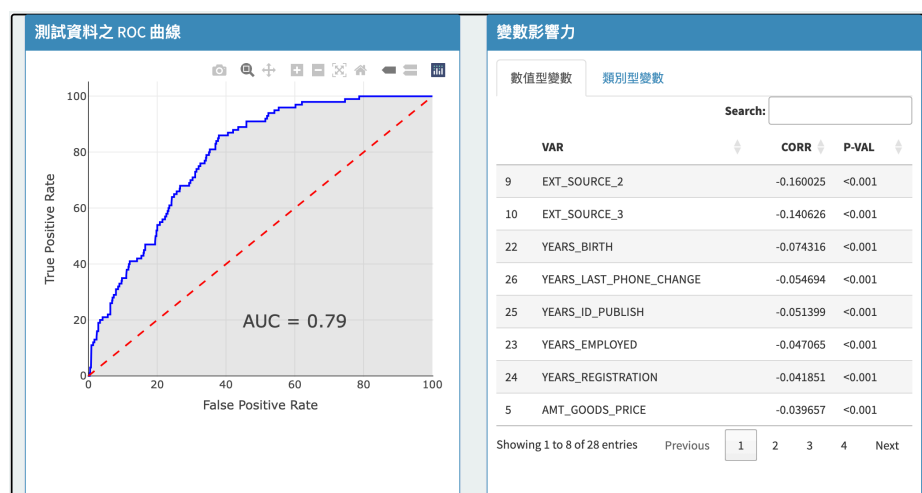
(c) 全體客戶

Figure 7: 連續型變數直方圖功能介紹

2 風險分析

此功能提供了本次專案的整體分析結果，圖 8 將顯示以下四個不同資訊：

- 測試資料的 ROC 曲線。
- 變數影響力。
- 預測指標。
- 混淆矩陣。



(a) ROC 曲線及變數影響力



(b) 預測指標及混淆矩陣

Figure 8: 風險分析介面

2.1 測試資料的 ROC 曲線

圖 9 顯示的是測試資料的 ROC 曲線。使用者可以將游標移動到藍色的 ROC 曲線上，畫面即會顯示對應的座標。此外，本專案模型的最終 AUC 指標之值為 0.79。

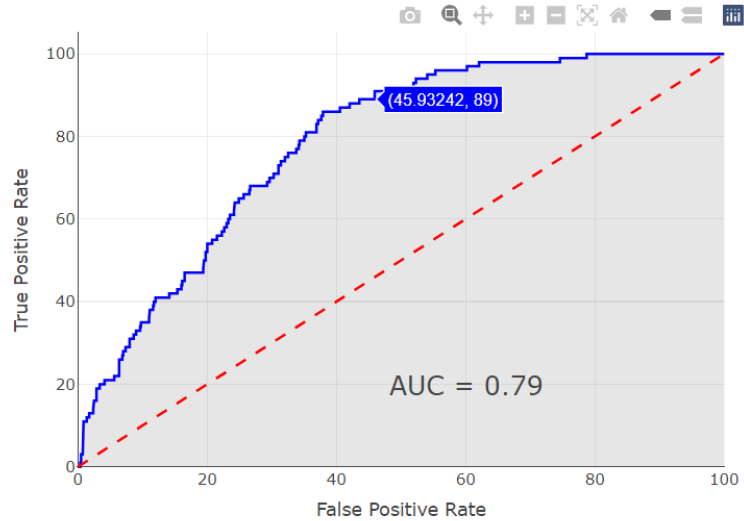


Figure 9: 測試資料的 ROC 曲線

2.2 變數影響力

此功能提供了連續型變數和類別型變數依照影響力大小的絕對值排序。對於連續型資料而言，會再計算每個變數的相關係數並顯示其 p 值，如圖10 (a) 所示。此功能中同時提供使用者在右上角的搜尋欄位中輸入欲觀察的變數名稱，以便觀察特定變數的變數影響力，如圖10 (b) 所示。

變數影響力

數值型變數 類別型變數

Search:

	VAR	CORR	P-VAL
9	EXT_SOURCE_2	-0.160025	<0.001
10	EXT_SOURCE_3	-0.140626	<0.001
22	YEARS_BIRTH	-0.074316	<0.001
26	YEARS_LAST_PHONE_CHANGE	-0.054694	<0.001
25	YEARS_ID_PUBLISH	-0.051399	<0.001
23	YEARS_EMPLOYED	-0.047065	<0.001
24	YEARS_REGISTRATION	-0.041851	<0.001
5	AMT_GOODS_PRICE	-0.039657	<0.001

Showing 1 to 8 of 28 entries

Previous 1 2 3 4 Next

(a) 類別型變數影響力

變數影響力

數值型變數 類別型變數

Search:

	VAR	CORR	P-VAL
22	YEARS_BIRTH	-0.074316	<0.001
26	YEARS_LAST_PHONE_CHANGE	-0.054694	<0.001
25	YEARS_ID_PUBLISH	-0.051399	<0.001
23	YEARS_EMPLOYED	-0.047065	<0.001
24	YEARS_REGISTRATION	-0.041851	<0.001

Showing 1 to 5 of 5 entries (filtered from 28 total entries)

Previous 1 Next

(b) 搜尋功能

Figure 10: 類別型變數影響力介面

2.3 預測指標

此功能提供了本次專案所建立模型的精確率、召回率、F1-score、真陽性率及準確率，並將這些指標整理成一個表格，如圖 11 所示。

預測指標	
切點：0.13 切點：0.14	
VAR	Value
精確率	0.47
召回率	0.24
F1-score	0.32
真陽性率	0.47
準確率	0.77

Figure 11: 預測指標表格

2.4 混淆矩陣

此功能提供了本次專案所建立模型的混淆矩陣，如圖 12 所示。其中 0.47 的部分即是本專案中由違約的客戶被正確預測成有違約的機率。

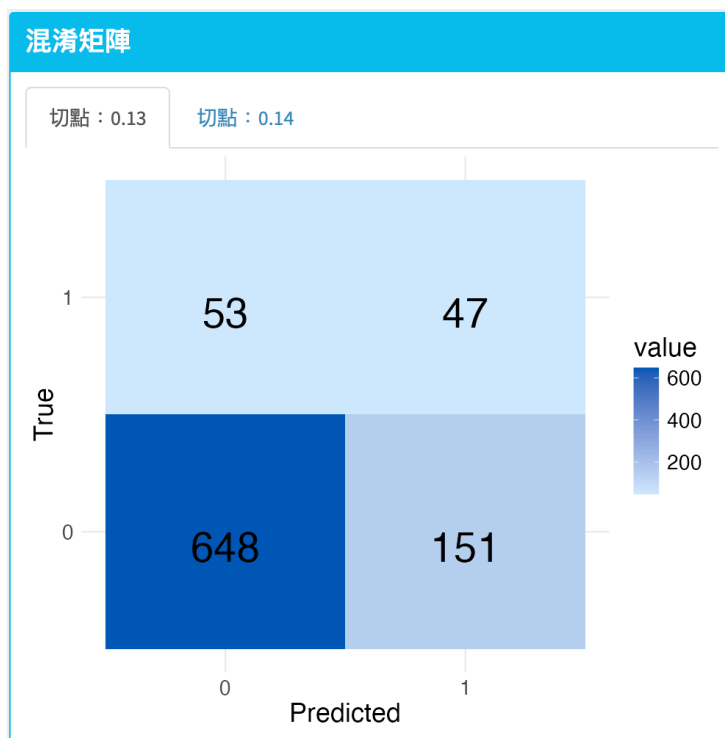


Figure 12: 混淆矩陣

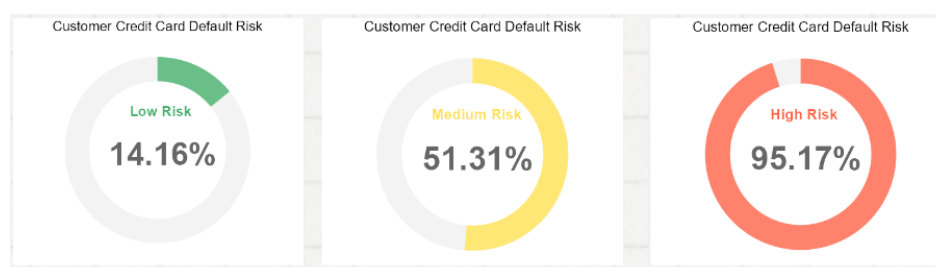
3 個案分析

此功能提供使用者預測個人的違約風險。使用者可以輸入相關資料並按下提交，如圖 13a 所示。系統就會自動利用本專案的模型計算客戶違約機率。接著將風險分為低、中、高，分別以綠色、黃色和紅色的甜甜圈圖表示，如圖 13b 所示。

這個頁面用於收集分析所需資料，請輸入您的回答以使用於預測信用卡違約風險，感謝您。

客戶收入	客戶年齡	客戶信用卡額度
100000	22	1000
貸款年金	欲貸款購買商品之價格	客戶家庭成員數量
10000	10000	0
提交！		

(a) 輸入資料



(b) 違約機率及風險高低

Figure 13: 個案分析介面